



姓 名：梁洪铭

年 龄：25

电 话：176 9659 6236

邮 箱：17696596236@163.com

教育经历

山东建筑大学（本科）	一等奖学金	网络工程	2019.09—2023.06
江苏师范大学（硕士）	一等奖学金	地理信息工程	2023.09—2026.06

实习经历

零跑汽车	嵌入式软件开发实习生	2024.04-2024.12
------	------------	-----------------

工作内容: 参与智驾平台(ROS2)的迭代与优化, 负责工具链构建、中间件重构和模型端侧部署

- 开发智驾EDR模块, 基于无锁环形队列实现多源异步数据流配对、触发式双段录制及异步落盘
- 负责HIL台架解析引擎重构, 引入FlatBuffers零拷贝机制重构反序列化链路, 延迟降低50%
- 主导端到端架构的多传感器硬同步, 基于gPTP、PPS与Slew平滑机制, 保障底层感知数据对齐
- 在多线程、高频小块内存分配场景下, 将tcmalloc内存池移植到QNX平台, 解决性能瓶颈
- 负责Orin平台感知模型部署, 通过自定义Plugin解决算子对齐, 结合INT8量化, 延迟降低27ms
- 主导流水线稳定性升级, 利用GDB定位内存越界与死锁, 集成ASan/TSan实现CI自动化拦截
- 用CPU绑核实现异构任务隔离, 解决跨核调度导致的延迟抖动, 实现P99长尾延迟稳定小于30ms

浪潮集团有限公司	嵌入式软件开发实习生	2023.03-2023.08
----------	------------	-----------------

工作内容: 参与计算终端从板级初始化验证到量产维护的固件迭代, 负责关键子系统优化

- 基于HC32实现EC电源管理与USB PD协议栈, 实现Type-C充放电握手及BMS充放电保护策略
- 开发7x16矩阵键盘驱动, 设计动态扫描算法实现按键消抖, 解决组合键冲突问题
- 负责Bootloader适配, 基于A/B分区OTA, 用异常计数驱动容错回滚, 应对Flash老化时的位翻转
- 负责BMC固件层多温区PID热管理开发, 优化PWM输出策略, 满载场景下稳定核心温度
- 负责PCBA回片点亮与关键链路验证, 基于裸机/RTOS固件解决DDR训练、总线时序等底层问题
- 主导底层总线稳定性调试, 通过Python自动化压测, 解决I2C偶发数据丢包问题

项目经历

基于RK3588的高性能边缘AI视频分析网关	独立开发	2025.02-2025.04
------------------------	------	-----------------

- 基于生产者-消费者模型的四级异步流水线, 解耦I/O与计算, 实现8路RTSP视频流高并发调度
- 实现MPP硬解与RGA图像加速, 通过预分配内存池实现零拷贝, CPU占用率降至15%以下
- 封装RKNN引擎并引入动态批处理, 利用6T NPU算力, 实现8路视频流人员-安全帽违规实时检测

专业技能

- 熟悉C语言、C++基本语法, 熟悉面向对象的编程思想以及STL常用容器
- 熟悉UART、I2C、SPI、TCP/IP、MQTT通信协议, 熟悉ARM/X86架构, 熟悉常用单片机开发
- 熟悉ROS2/DDS通信框架, 能完成Linux嵌入式环境下ROS2节点开发与跨设备通信
- 掌握多线程/多进程编程、IPC通信及Linux内核机制, 能设计高并发任务并优化资源占用
- 熟悉使用FreeRTOS实时操作系统, 熟悉任务调度机制、队列、信号量等
- 熟悉Linux系统操作, 熟练使用Git版本控制和团队协作, 能够进行系统管理和脚本编写

获奖荣誉

- 全国软件和信息技术蓝桥杯大赛 一等奖 C/C++程序设计研究生组
- 全国软件和信息技术蓝桥杯大赛 三等奖 嵌入式组
- 2023届校优秀毕业生 • 研究生期间担任班长 • 课题组学生负责人